

GENESIS MATEMÁTICA

Arquitectura ontésica final

Ignacio L. V.

Resumen

Este documento presenta la versión final, coherente y corregida del sistema ontésico desarrollado en *GENESIS MATEMÁTICA*, tras la integración conceptual de los Bloques 11, 11B y 11C. Se fija la arquitectura geométrica discreta, la dinámica interna, la noción de escombros, la tensión, las energías, la primalidad ontésica y la curvatura, de forma consistente y sin contradicciones internas, preparada para servir de base formal a ONTESIS y ONTESIA.

Índice

1. Espacio ontésico y baricentro	1
2. Subretículo de nodos primos	2
3. Operador ontésico	2
4. Dinámica ontésica y tiempo	3
5. Escombros y ecuación de evolución	3
6. Tensión geométrica y tensión efectiva	4
7. Energías ontésicas	4
8. Primalidad ontésica	4
9. Curvatura ontésica	5
10. Comportamiento asintótico y estabilidad	5
11. Impacto en ONTESIS y ONTESIA	5
12. Cierre	6

1. Espacio ontésico y baricentro

Definición 1 (Espacio ontésico). *El espacio ontésico es la red equilátera discreta*

$$\mathbb{L} = \{mu + nv : m, n \in \mathbb{Z}\},$$

donde u, v son dos generadores de la red con ángulo de 60° entre ellos y longitud común $a > 0$. La red es fija, homogénea e inmutable: ningún nodo cambia de posición geométrica bajo la dinámica ontésica.

Definición 2 (Baricentro ontésico). *Se fija un punto distinguido G como baricentro ontésico, definido en el documento original como el baricentro del triángulo primordial generador de la red. Se asume que G está bien definido y sirve como origen geométrico para la noción de número.*

Definición 3 (Distancia discreta y número asociado a un nodo). *La distancia discreta entre dos nodos $p, q \in \mathbb{L}$ se denota por $d(p, q)$ y se mide en unidades de la red (múltiplos de a). El número asociado a un nodo p se define como*

$$N(p) := d(p, G).$$

Esta definición fija N como función unaria, resolviendo la ambigüedad de aridad del documento original.

Nota 1. La expresión $d(p, q)/a$ puede seguir utilizándose como “número de pasos” entre dos nodos cualesquiera, pero el símbolo $N(p)$ se reserva para la distancia respecto a G .

2. Subretículo de nodos primos

Definición 4 (Subretículo de primos ontésicos). *Se define el subretículo*

$$\mathbb{L}_0 := \{3mu + 3nv : m, n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{L}.$$

Este subretículo tiene índice 9 en $\mathbb{L}$ y representa una selección de nodos de densidad intermedia: ni todos los nodos, ni un único nodo aislado.

Nota 2. La elección del factor 3 es una convención estructural libre: cualquier entero $n \geq 2$ produciría un subretículo formalmente equivalente. Se fija 3 por criterio expositivo y por dar una densidad razonable de nodos primos ontésicos.

3. Operador ontésico

Definición 5 (Componente nilpotente local $\mathcal{O}_N$). *Se define la componente nilpotente local del operador ontésico como*

$$\mathcal{O}_N(p) = \begin{cases} p, & \text{si } p \in \mathbb{L}_0, \\ p - r(p), & \text{si } p \notin \mathbb{L}_0, \end{cases}$$

donde $r(p)$ es el vector mínimo (en la métrica discreta de la red) que acerca p al nodo más cercano de $\mathbb{L}_0$, escalado a un solo paso de la red. Es decir, $\mathcal{O}_N$ mueve cada nodo no primo un paso hacia el subretículo $\mathbb{L}_0$.

Proposición 1 (Puntos fijos de $\mathcal{O}_N$). *Se tiene*

$$\mathcal{O}_N(p) = p \iff p \in \mathbb{L}_0.$$

Los nodos de $\mathbb{L}_0$ son exactamente los puntos fijos de la componente nilpotente local.

Proposición 2 (Nilpotencia local). *Para cualquier $p \notin \mathbb{L}_0$, existe un entero finito k tal que*

$$\mathcal{O}_N^{(k)}(p) \in \mathbb{L}_0.$$

El orden de nilpotencia local está acotado por la distancia discreta de p a $\mathbb{L}_0$.

Definición 6 (Componente semisimple $\mathcal{O}_S$). *Se define la componente semisimple del operador ontésico como la rotación de 60° alrededor de G :*

$$\mathcal{O}_S(p) := R_{60^\circ}(p).$$

Por la simetría hexagonal de la red, $R_{60^\circ}(\mathbb{L}) = \mathbb{L}$, y R_{60° es una biyección de orden 6 (rotación mínima no trivial que preserva la red).

Definición 7 (Operador ontésico completo). *El operador ontésico completo se define por casos:*

$$\mathcal{O}(p) = \begin{cases} \mathcal{O}_N(p), & \text{si } p \notin \mathbb{L}_0, \\ \mathcal{O}_S(p), & \text{si } p \in \mathbb{L}_0. \end{cases}$$

Es decir, los nodos no primos se contraen hacia $\mathbb{L}_0$ bajo $\mathcal{O}_N$, y una vez alcanzado el subretículo de primos, la dinámica entra en régimen semisimple de rotación indefinida bajo $\mathcal{O}_S$.

4. Dinámica ontésica y tiempo

Definición 8 (Cadenas ontésicas). *Para cada nodo inicial $p^{(0)} \in \mathbb{L}$, se define su cadena ontésica como*

$$p^{(0)} \rightarrow p^{(1)} \rightarrow p^{(2)} \rightarrow \dots, \quad p^{(k+1)} := \mathcal{O}(p^{(k)}).$$

La dinámica global del sistema se interpreta como la familia de todas estas cadenas individuales, una por cada nodo inicial.

Definición 9 (Tiempo ontésico). *El tiempo ontésico es discreto y se define recursivamente como*

$$T_{k+1} = T_k + 1, \quad T_0 = 0.$$

Es simplemente el índice k de la cadena: cuenta el número de aplicaciones del operador que han ocurrido. No es una variable continua externa.

Nota 3. El tiempo ontésico no mide duración física, sino actividad generativa: número de pasos de la dinámica interna.

5. Escombros y ecuación de evolución

Definición 10 (Escombros como conjunto discreto de eventos). *El escombros ontésico se define como un conjunto discreto de eventos*

$$\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \dots, e_n, \dots\},$$

donde cada evento e_i se representa como un par

$$e_i = (p_i, \tau_i),$$

con $p_i \in \mathbb{L}$ el nodo donde ocurre el evento, y $\tau_i \in \mathbb{N}$ su índice de orden en la cadena (no un tiempo continuo).

Definición 11 (Carga de escombros). *La carga de escombros en un nodo p se define como*

$$E(p) := \#\{i : p_i = p\},$$

es decir, el número de eventos de $\mathcal{E}$ registrados en el nodo p .

Definición 12 (Ecuación de evolución del escombros). *Para cada cadena ontésica originada en $p^{(0)}$, se define la evolución de la carga de escombros como*

$$E_{k+1}^{(p^{(0)})}(p) = E_k^{(p^{(0)})}(p) + \mathbf{1}[p^{(k+1)} = p],$$

donde $\mathbf{1}[\cdot]$ es la función indicadora. Cada vez que la cadena visita un nodo p , la carga de escombros en p se incrementa en 1.

Nota 4. Esta ecuación sustituye la antigua derivada mal tipada del documento original: ya no hay derivadas de conjuntos respecto a escalares, sino una ecuación en diferencias bien definida sobre una función de conteo discreta.

6. Tensión geométrica y tensión efectiva

Definición 13 (Constante de rigidez). *Se fija la constante de rigidez como*

$$K := \frac{1}{a},$$

donde a es la unidad de longitud de la red. Así, K tiene dimensión $[\text{longitud}]^{-1}$.

Definición 14 (Tensión geométrica). *La tensión geométrica entre dos nodos $p, q \in \mathbb{L}$ se define como*

$$\Theta(p, q) := K \cdot d(p, q) = \frac{d(p, q)}{a}.$$

Es una magnitud estática: depende solo de la geometría de la red y no evoluciona con el tiempo.

Definición 15 (Tensión efectiva). *La tensión efectiva entre dos nodos p, q en el paso k de la dinámica se define como*

$$\Theta_{\text{ef}}(p, q, k) := \Theta(p, q) \cdot (1 + |E_k(p) - E_k(q)|).$$

Amplifica la tensión geométrica base en proporción a la diferencia de carga de escombros entre los nodos en el instante k .

Nota 5. Para $k = 0$ (sin escombros acumulados), se tiene $\Theta_{\text{ef}}(p, q, 0) = \Theta(p, q)$: la tensión efectiva recupera la tensión geométrica como caso base.

7. Energías ontésicas

Definición 16 (Energía de evolución). *La energía de evolución se define como*

$$H_t(k) := T_k \cdot K.$$

Crece linealmente con el número de pasos de la cadena ontésica. Mide el “coste acumulado de actividad” del operador.

Definición 17 (Energía de tensión). *La energía de tensión se define como*

$$H_\tau(p, q) := \Theta(p, q) \cdot K = K^2 \cdot d(p, q).$$

Mide una densidad de energía geométrica asociada a la tensión entre dos nodos.

Nota 6. H_t y H_τ son magnitudes distintas: la primera es acumulativa y depende del tiempo ontésico, la segunda es estática y depende solo de la geometría. Comparten la constante K y son dimensionalmente comparables, pero no se identifican.

8. Primalidad ontésica

Definición 18 (Primo ontésico). *Un nodo $p \in \mathbb{L}$ es primo ontésico si y solo si $p \in \mathbb{L}_0$, es decir, si y solo si*

$$\mathcal{O}_N(p) = p.$$

Equivalentemente, p es primo ontésico si y solo si la carga de escombros no se incrementa en p bajo la acción de $\mathcal{O}_N$ (fase de contracción).

Nota 7. La primalidad ontésica es un postulado geométrico interno al sistema, inspirado en la noción aritmética de número primo pero no demostrado equivalente a ella. No se afirma ni se pretende que exista una biyección entre los nodos primos ontésicos y el conjunto de números primos aritméticos.

9. Curvatura ontésica

Definición 19 (Vecindad discreta). *Para cada nodo $p \in \mathbb{L}$, se define su conjunto de vecinos inmediatos como*

$$\text{Vec}(p) := \{q \in \mathbb{L} : d(p, q) = a\},$$

los seis nodos adyacentes en la red hexagonal.

Definición 20 (Curvatura ontésica). *La curvatura ontésica en un nodo p se define como*

$$\kappa(p) := \sum_{q \in \text{Vec}(p)} |E(p) - E(q)|.$$

Mide el gradiente discreto de la carga de escombros entre p y su vecindad inmediata.

Nota 8. La intuición original de que los nodos primos tendrían curvatura baja no se sostiene bajo la dinámica definida: las cadenas que rotan indefinidamente en $\mathbb{L}_0$ hacen crecer la carga de escombros en esos nodos, y la curvatura puede aumentar con el tiempo. La curvatura baja en nodos primos no se postula; queda como cuestión empírica o formal a investigar en desarrollos posteriores.

10. Comportamiento asintótico y estabilidad

Nota 9 (No acotación de escombros y energía de evolución). Para nodos en órbitas activas de $\mathcal{O}_S$, la carga de escombros $E_k(p)$ crece sin cota con k , y la energía de evolución $H_t(k)$ también crece linealmente. El sistema no tiende a un estado estacionario global: la estabilidad se predica de la posición geométrica (los nodos primos no cambian de lugar bajo $\mathcal{O}_N$), no de la carga acumulada.

11. Impacto en ONTESIS y ONTESIA

Nota 10 (ONTESIS). La teoría ONTESIS puede formalizar sobre esta arquitectura:

- el operador ontésico completo $\mathcal{O}$,
- la dinámica por cadenas,
- la estructura de escombros discreto,
- las energías H_t y H_τ ,
- la tensión geométrica y efectiva,
- la primalidad ontésica como predicado geométrico.

Nota 11 (ONTESIA). La teoría ONTESIA puede extender:

- la ontología de sistemas capaces,
- la interacción humano-IA como sistema híbrido,
- la lectura física y filosófica de la dinámica ontésica,
- la relación con problemas abiertos (como los del Milenio) desde esta base geométrica discreta.

12. Cierre

Nota 12. Este documento fija la arquitectura ontésica final de *GENESIS MATEMÁTICA* tras la integración de los Bloques 11, 11B y 11C. Todas las contradicciones, circularidades y ambigüedades del documento original han sido resueltas o reclasificadas honestamente. El texto está preparado para ser compilado y servir como base estable para desarrollos posteriores.